1 11 juin 2024 – Asie, sujet 2

Le code comporte quatre chiffres, puis deux lettres distinctes parmi A, B et C.

1. Pour chacune des quatre positions chiffrées, il y a 10 choix. Pour la première lettre, 3 choix ; pour la seconde, il en reste 2. Par le principe multiplicatif :

$$10^4 \times 3 \times 2 = 60\,000.$$

Il y a donc **60 000 codes**.

2. Pour éviter le chiffre 0, chacune des quatre positions reçoit l'un des 9 chiffres de 1 à 9. Les lettres sont choisies comme précédemment :

$$9^4 \times 3 \times 2 = 6\,561 \times 6 = 39\,366.$$

Il y a **39 366 codes sans zéro**.

3. Les codes avec au moins un zéro sont le complémentaire des codes sans zéro. Il y en a donc

$$60\,000 - 39\,366 = 20\,634.$$

4. L'affirmation est **vraie** : le nombre obtenu est bien 20 634.

2 20 juin 2024 – Polynésie, sujet 2

1. Un groupe de cinq élèves ne tient pas compte de l'ordre. On choisit donc 5 élèves parmi 31 :

$$\binom{31}{5} = \frac{31 \times 30 \times 29 \times 28 \times 27}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 169\,911.$$

La professeure peut former **169 911 groupes**.

2. Il faut choisir 3 élèves parmi les 20 suivant SES et 2 parmi les 11 autres. Ces choix indépendants se multiplient :

$$\binom{20}{3}\binom{11}{2} = 1\,140 \times 55 = 62\,700.$$

Il y a **62 700 groupes** convenables.

3 12 septembre 2024 – Métropole–Antilles–Guyane, sujet 2

Un binôme est un groupe de deux élèves : l'ordre de choix ne crée pas un nouveau binôme. Le nombre de binômes est donc

$$\binom{30}{2} = \frac{30 \times 29}{2} = 435.$$

L'affirmation est **fausse** : il y a 435 binômes, et non 870. Le nombre 870 compterait chaque binôme deux fois, une fois pour chacun des ordres possibles de ses deux membres.

4 13 juin 2025 – Centres étrangers, sujet 2

Les séquences sont ordonnées et les répétitions sont autorisées, sauf dans la question 2.

1. Chacune des quatre positions admet 64 choix :

$$64^4 = 16\,777\,216.$$

2. Pour obtenir quatre caractères deux à deux distincts, on a successivement 64, 63, 62, puis 61 choix :

$$64 \times 63 \times 62 \times 61 = 15\,249\,024.$$

3. Il reste 63 caractères possibles à chaque position lorsqu'on exclut A majuscule :

$$63^4 = 15\,752\,961.$$

4. On soustrait au total les séquences sans A majuscule :

$$64^4 - 63^4 = 16\,777\,216 - 15\,752\,961 = 1\,024\,255.$$

5. On choisit d'abord la position de l'unique A majuscule (4 choix), puis les trois autres caractères parmi les 63 qui ne sont pas A :

$$4 \times 63^3 = 1\,000\,188.$$

6. On choisit les deux positions occupées par A parmi les 4 positions, puis les deux autres caractères parmi les 63 autres caractères :

$$\binom{4}{2} \times 63^2 = 6 \times 3\,969 = 23\,814.$$

5 17 juin 2025 – Polynésie, sujet 1

On choisit séparément 3 filles parmi 18 et 3 garçons parmi 14. L'ordre au sein de chaque équipe n'intervient pas ; on multiplie les deux nombres de combinaisons :

$$\binom{18}{3}\binom{14}{3} = 816 \times 364 = 297\,024.$$

Il y a bien **297 024 équipes possibles**.

6 18 juin 2025 – Polynésie, sujet 2

Le nombre de triplets ordonnés de trois éléments distincts de E est le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 7 :

$$7 \times 6 \times 5 = 210.$$

Une partie de 4 éléments de F ne tient pas compte de l'ordre :

$$\binom{10}{4} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210.$$

Les deux nombres sont donc **égaux à 210**.

7 9 septembre 2025 – Métropole, sujet 1

Le premier chiffre ne peut pas être 0 : il y a 9 choix. Une fois ce chiffre choisi, il reste 9 chiffres pour la deuxième position (dont 0), puis 8 et 7 pour les deux suivantes, car les chiffres doivent être distincts :

$$9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4\,536.$$

L'affirmation « 5 040 codes » est donc **fausse** : il y en a 4 536.

8 10 septembre 2025 – Métropole, sujet 2

On forme un groupe sans ordre : on choisit 2 filles parmi 14 et 2 garçons parmi 10. Par le principe multiplicatif :

$$\binom{14}{2}\binom{10}{2} = 91 \times 45 = 4\,095.$$

Il y a **4 095 groupes**. L'affirmation « 272 groupes » est fausse.

9 20 novembre 2025 – Nouvelle-Calédonie, sujet 1

1. Les trois lettres de BAC sont distinctes. Elles peuvent être permutées de
$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$
façons.
2. Si les deux E de EULER étaient considérés comme différents, il y aurait 5! permutations. Mais permuter les deux E l'un avec l'autre ne change pas l'anagramme : chaque anagramme a été comptée 2! fois. Le nombre d'anagrammes distinctes est donc
$$\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60.$$
3. L'affirmation est **fausse** : EULER possède 60 anagrammes distinctes, et non 120.

10 21 novembre 2025 – Nouvelle-Calédonie, sujet 2

1. Pour former un couple ordonné, on choisit un premier sommet parmi 8, puis un second différent parmi 7 :
$$8 \times 7 = 56.$$
2. Un segment est déterminé par un choix non ordonné de deux sommets :
$$\binom{8}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28.$$
3. Les deux couples ordonnés (A, B) et (B, A) déterminent le même segment. Ainsi, chaque segment a été compté deux fois dans la première question, et $56 \div 2 = 28$.

11 10 juin 2026 – Asie, sujet 2

Il y a 4 multiples de 8 entre 1 et 32 : 8, 16, 24 et 32. Comptons par complémentaire. Le nombre total de tirages simultanés est $\binom{32}{5}$. Les tirages sans multiple de 8 sont formés uniquement parmi les 28 autres jetons, donc il y en a $\binom{28}{5}$. Le nombre recherché vaut
$$\binom{32}{5} - \binom{28}{5} = 201\,376 - 98\,280 = 103\,096.$$
L'affirmation est **vraie**.

12 16 juin 2026 – Métropole, sujet 1

Pour la porte A, l'ordre de saisie compte et les trois symboles sont distincts. Le nombre de codes possibles est
$$8 \times 7 \times 6 = 336.$$
Pour la porte B, l'ordre n'a pas d'importance : seuls comptent les quatre symboles choisis. Il y a
$$\binom{8}{4} = 70$$
codes possibles. Comme le choix est équiprobable et qu'un seul code ouvre chaque porte, les probabilités de succès sont respectivement
$$P(\text{Clotilde}) = \frac{1}{336}, \qquad P(\text{Titouan}) = \frac{1}{70}.$$
Or $70 < 336$, donc $\frac{1}{70} > \frac{1}{336}$. L'affirmation est **vraie** : Titouan a davantage de chances d'ouvrir sa porte.

13 16 juin 2026 – Polynésie, sujet 1

On suppose $n \geqslant 1$.

1. Le nombre total de tirages de deux boules parmi $n+5$ est $\binom{n+5}{2}$. Un tirage gagnant contient soit deux boules noires, soit deux rouges : il y a $\binom{5}{2}$ choix dans le premier cas et $\binom{n}{2}$ dans le second. Ces cas étant disjoints,
$$p = \frac{\binom{5}{2} + \binom{n}{2}}{\binom{n+5}{2}}.$$
2. En développant les coefficients binomiaux :
$$\begin{aligned} p &= \frac{10 + \dfrac{n(n-1)}{2}}{\dfrac{(n+5)(n+4)}{2}} \\ &= \frac{20 + n(n-1)}{(n+5)(n+4)}. \end{aligned}$$
3. Le dénominateur est strictement positif pour $n \geqslant 1$. On peut donc multiplier l'inégalité par ce dénominateur sans changer son sens :
$$\begin{aligned} p < \frac{1}{2} &\iff 2\big(20 + n(n-1)\big) < (n+5)(n+4) \\ &\iff 40 + 2n^2 - 2n < n^2 + 9n + 20 \\ &\iff n^2 - 11n + 20 < 0. \end{aligned}$$
Le trinôme a pour racines $\dfrac{11 - \sqrt{41}}{2}$ et $\dfrac{11 + \sqrt{41}}{2}$, environ 2,3 et 8,7. Il est négatif entre ses racines ; avec n entier positif :
$$\boxed{n \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}}.$$

14 17 juin 2026 – Métropole, sujet 2

Parmi les 10 personnes, 4 sont musiciens professionnels et 6 ne le sont pas. On choisit 2 musiciens parmi 4 et 3 autres personnes parmi 6 :
$$\binom{4}{2}\binom{6}{3} = 6 \times 20 = 120.$$
L'affirmation est **vraie** : il y a 120 équipes différentes.

15 17 juin 2026 – Polynésie, sujet 2

Les groupes sont numérotés, donc les groupes 1, 2 et 3 sont distincts. On choisit successivement 8 rapaces pour le groupe 1, puis 8 parmi les 16 restants pour le groupe 2 ; les 8 derniers forment le groupe 3 :
$$\binom{24}{8}\binom{16}{8}\binom{8}{8} = \frac{24!}{8!\,16!} \times \frac{16!}{8!\,8!} \times 1 = \frac{24!}{(8!)^3}.$$
L'affirmation est donc **vraie**. Le fait que les groupes soient numérotés est important : aucun facteur 3! n'est à diviser.